

II.3

Le protocole IP

II.3. Le protocole IPv4

II.3.1. Le paquet IPv4

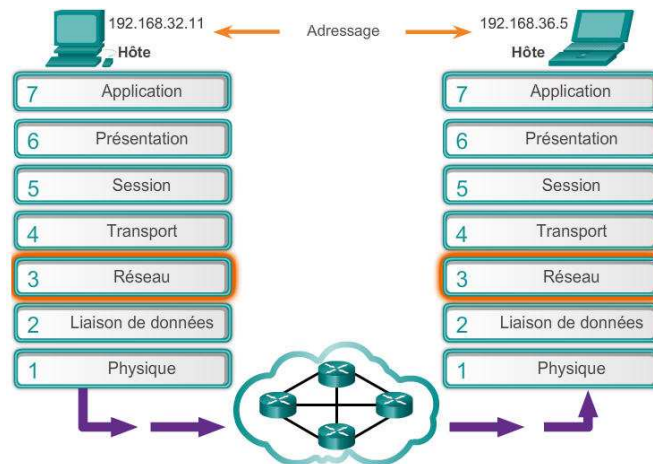
II.3.2. Adressage IPv4

II.3.3. Notion de sous réseaux

II.3.4. VLSM

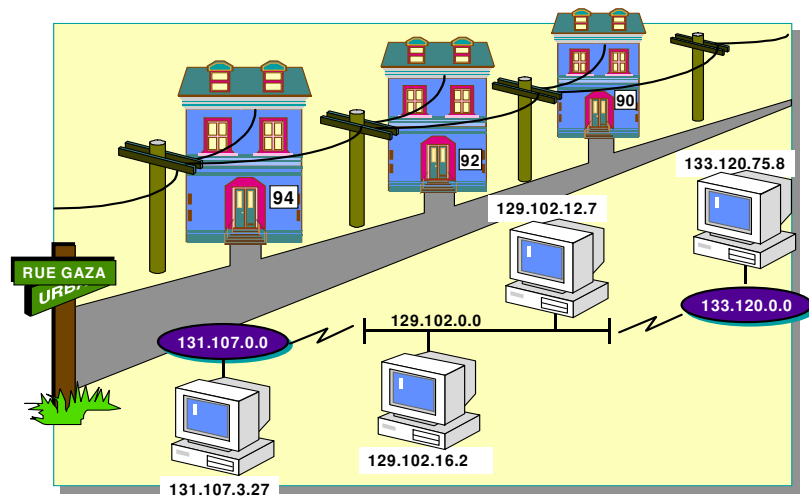
II.3.5. Le routage IP

II.3.6. IPv6



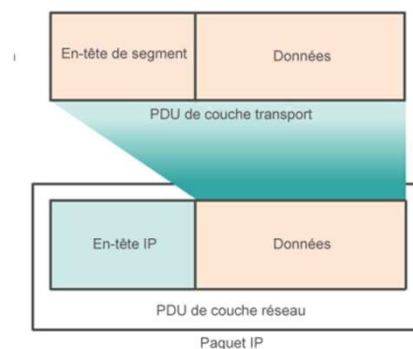
Les protocoles de couche réseau transfèrent les unités de données de protocole de la couche transport entre les hôtes.

- **Fonctionnalité principale :**
 - Adressage
 - Acheminement des données de bout en bout
- **Autres fonctionnalités :**
 - Fragmentation et réassemblage
- Unité d'information : Paquet, taille variable (entête, information)
- IP fonctionne en mode **non connexion (Datagramme)**
- Acheminement au mieux
- Indépendance vis-à-vis des supports
- Adresse réseau : **identifie** de manière **unique** un nœud sur le réseau

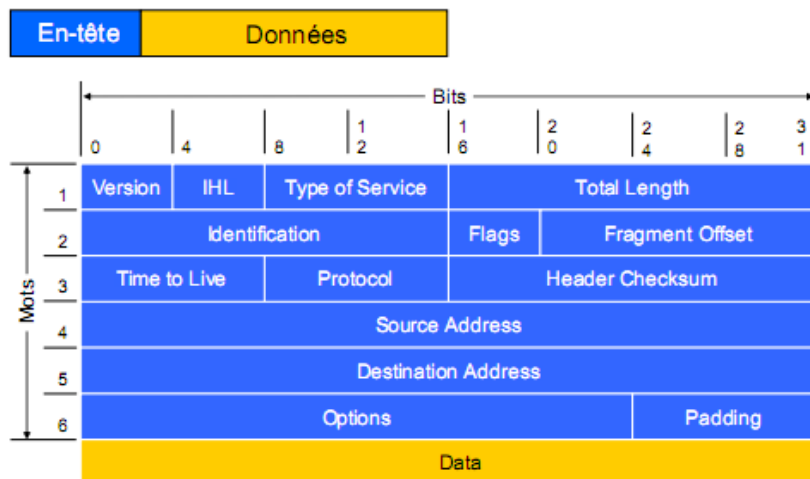


• Encapsulation IP

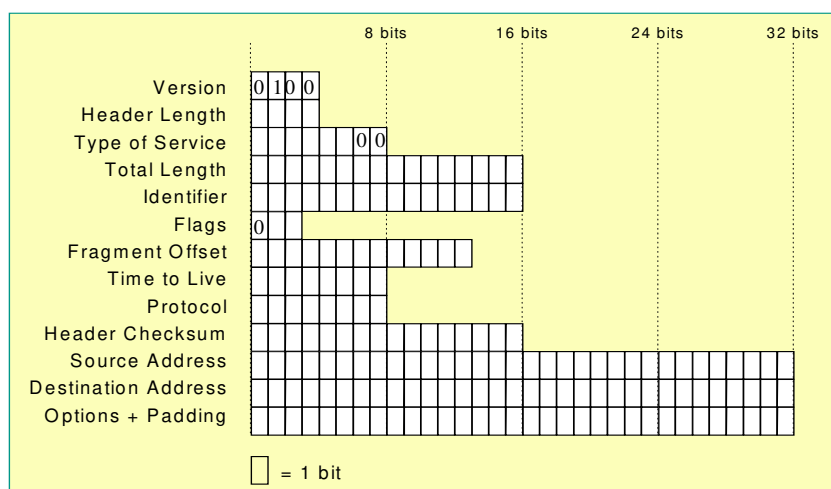
- Les segments sont encapsulés dans des paquets IP pour être transmis.
- La couche réseau ajoute un en-tête de sorte que les paquets puissent être acheminés vers la destination.



II.3.1. Le paquet IPv4 (1)



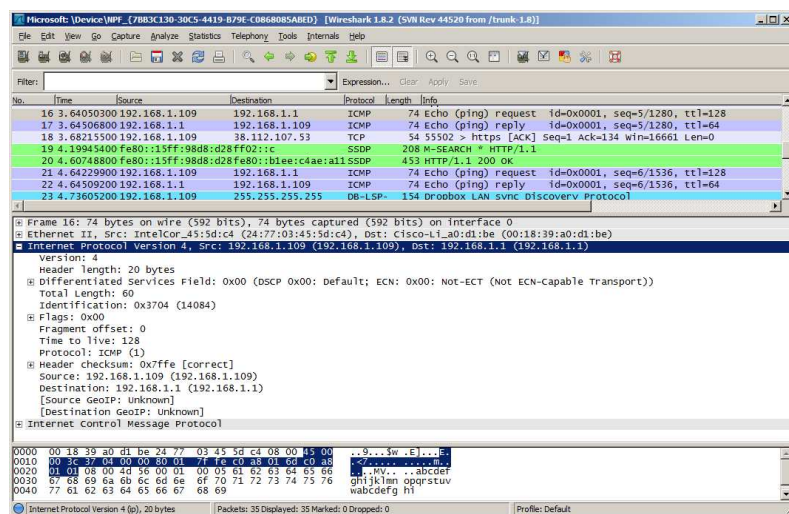
II.3.1. Le paquet IPv4 (2)



Les champs du paquet IPv4 :

- **Version** : protocole IP sur 4 bits
- **Header length** : Longueur de l'entête en mots de 32 bits
- **Type of service** : qualité de service sur 8 bits
- **Total length** : longueur totale du paquet (header+data) sur 16 bits
- **Flags** : champ sur 3 bits:
1^{er}=0, 2^{ème} bit : Don't Fragment(=1), 3^{ème} bit: More Fragments(=1)
- **Fragment offset** : place du fragment dans le paquet origine (13 bits)
- **Time To Live (TTL)** : durée de vie du paquet sur 8 bits
- **Protocol** : identification du protocole supérieur (TCP=6,UDP=17,ICMP=1, ...)
- **Header checksum** : CRC pour l'entête sur 16 bits
- **Options** : champ de longueur variable

Exemples d'en-tête IPv4



Microsoft Windows [Version 6.0.6002.18000] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Internals Help

Filter: Expression... Clear Apply Save

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16	3.64050300	192.168.1.109	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request Id=0x0001, seq=5/1280, ttl=128
17	3.64506800	192.168.1.1	192.168.1.109	ICMP	74	Echo (ping) reply Id=0x0001, seq=5/1280, ttl=64
18	3.68215500	192.168.1.109	38.112.107.53	TCP	54	55502 > https [ACK] Seq=1 Ack=134 Win=16661 Len=0
19	4.19945400	192.168.1.109	192.168.1.1	SSDP	208	M-SEARCH * HTTP/1.1
20	4.60748800	192.168.1.109	192.168.1.1	SSDP	453	HTTP/1.1 200 OK
21	4.64229900	192.168.1.109	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request Id=0x0001, seq=6/1536, ttl=128
22	4.64509200	192.168.1.1	192.168.1.109	ICMP	74	Echo (ping) reply Id=0x0001, seq=6/1536, ttl=64
23	4.73605200	192.168.1.109	255.255.255.255	DB-LSP	154	Dropbox LAN svcn Discovery Protocol

Frame 16: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
 Ethernet II, Src: IntelCor_45:5d:c4 (24:77:03:45:5d:c4), Dst: Cisco-I_00:d1:be (00:18:39:a0:d1:be)
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.109 (192.168.1.109), Dst: 192.168.1.1 (192.168.1.1)

Version: 4
 Header length: 20 bytes
 Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00: Not-ECT (Not ECT-capable Transport))
 Total length: 60
 Identification: 0x3704 (14084)
 Flags: 0x00
 Fragment offset: 0
 Time to live: 128
 Protocol: ICMP (1)
 Header checksum: 0x7ffe [correct]
 Source: 192.168.1.109 (192.168.1.109)
 Destination: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
 [Source GeoIP: unknown]
 [Destination GeoIP: unknown]
 Internet Control Message Protocol

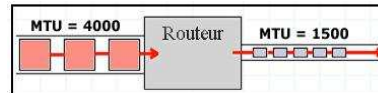
0000 00 18 39 a0 d1 be 24 77 03 45 5d c4 08 00 45 00 ..9...sw .E...E.
 0010 00 39 a0 d1 be 24 77 03 45 5d c4 08 00 45 00 ..9...sw .E...E.
 0020 01 01 08 00 4d 56 00 01 00 05 61 62 63 64 65 66 .01.01.08.00.4d.56.00.01.00.05.61.62.63.64.65.66.
 0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmnopqrstuvwabcdefghi
 0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Internet Protocol Version 4 (ip), 20 bytes Packets: 35 Displayed: 35 Marked: 0 Dropped: 0 Profile: Default

Fragmentation/Ré-assemblage :

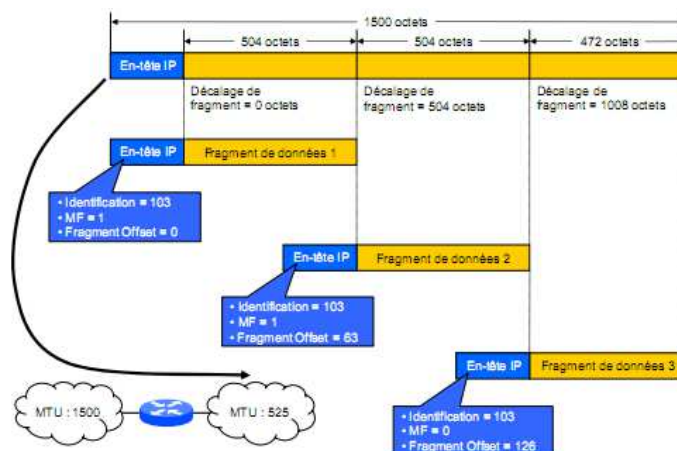
- Adapter les paquets IP à la couche interface réseau
- Chaque technologie → **MTU** : Maximum Transfer Unit

Type de réseau	MTU (en octets)
Arpanet	1000
Ethernet	1500
FDDI	4470

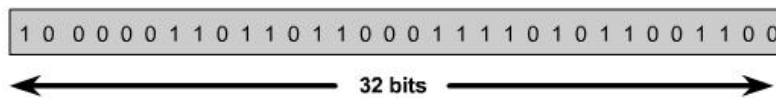


- Un fragment peut être fragmenté
- Fragmentation au niveau des routeurs
- Ré-assemblage au niveau de la machine destinataire
- Paquet avec Don't Fragment=1 → rejet du paquet si fragmentation nécessaire.

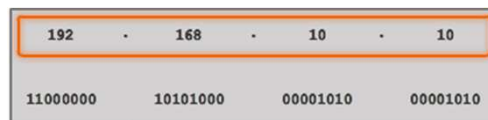
Fragmentation/Ré-assemblage :



- Lorsque deux systèmes veulent échanger des données, chacun d'eux doit pouvoir identifier et localiser l'autre
- Chaque point de connexion, ou interface, d'un équipement dispose d'une adresse associée à un réseau
- Une adresse IPv4 est une séquence de 32 bits composée de 1 et de 0



- Afin de faciliter leur lecture, les adresses IPv4 sont généralement exprimées sous la forme de quatre nombres décimaux séparés par des points
 - Adresse IPv4 : 4 octets = 32 bits (2^{32} nœuds)
 - Notation pointée : W.X.Y.Z
 - Chaque octet représente une valeur comprise entre 0 et 255



Les nombres binaires et décimaux représentent les mêmes valeurs, mais les valeurs décimales permettent une meilleure visibilité. Il s'agit d'un des problèmes les plus fréquemment rencontrés lorsque des nombres binaires sont directement utilisés. La longue chaîne de 1 et de 0 répétés est propice aux omissions et aux transpositions.

Conversion du format binaire au format décimal

- Utilisez le tableau pour vous aider à effectuer les conversions.

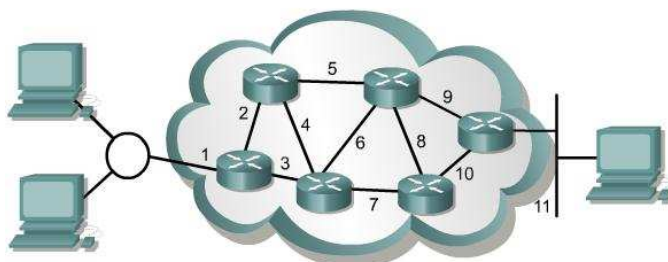
Valeur de position	128	64	32	16	8	4	2	1
Nombre binaire								
Calcul	x 128	x 64	x 32	x 16	x 8	x 4	x 2	x 1
Additionnez-les...								
Résultat								

Conversion du format décimal au format binaire



- Jeu sur le système binaire : <https://learningnetwork.cisco.com/s/binary-game>

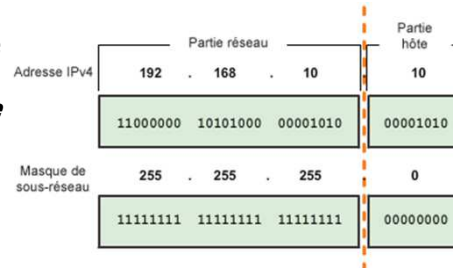
- Un routeur fait appel à une adresse IP pour transmettre des paquets du réseau d'origine vers le réseau de destination



Les adresses représentent le chemin des connexions média.

- Chaque adresse IP comporte également **deux parties** :

- La première partie **identifie le réseau** auquel le système est connecté
- et la seconde partie **identifie le système**



- Les adresses IPv4 sont regroupées en classes afin de permettre l'adaptation à des réseaux de différentes tailles et de faciliter leur classification

- **Classe A** : réseaux de grande taille
- **Classe B** : réseaux de taille moyenne
- **Classe C** : réseaux de petite taille

Classe A	Réseau		Hôte	
Octet	1	2	3	4

Classe B :	Réseau		Hôte	
Octet	1	2	3	4

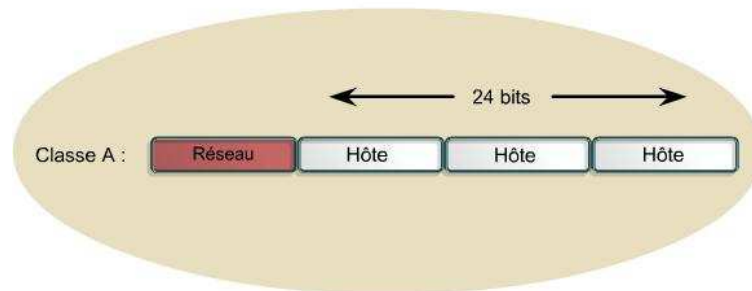
Classe C	Réseau			Hôte
Octet	1	2	3	4

Classe D	Hôte			
Octet	1	2	3	4

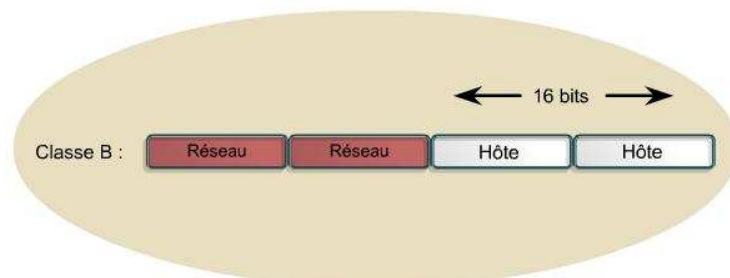
Les adresses de classe D sont utilisées pour les groupes de multicast. Il n'est pas nécessaire d'allouer des octets ou des bits pour séparer les adresses réseau et hôte. Les adresses de classe E sont réservées à la recherche.

• Adresse de classe A :

- Réservée aux réseaux de très grande taille, avec plus de 16 millions d'adresses hôte disponibles
- Le premier bit d'une adresse de classe A est toujours 0 (0-127)
- 0 et 127 sont réservées et ne peuvent pas être utilisées

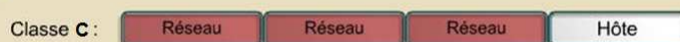
**• Adresse de classe B :**

- Réservée aux réseaux de taille moyenne ou grande
- Les deux premiers bits du premier octet d'une adresse de classe B sont toujours 10 (128-191)



Adresse de classe C :

- Réserve aux réseaux de petite taille
- Une adresse de classe C commence par la valeur binaire 110 (192-223)

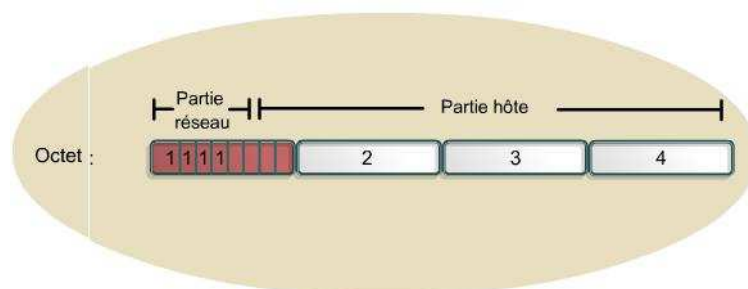
**Adresse de classe D :**

- Réserve à la diffusion multicast d'une adresse IPv4



• Adresse de classe E :

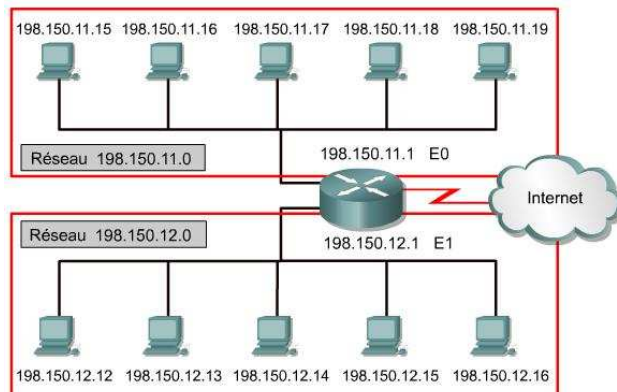
- Le groupe IETF (*Internet Engineering Task Force*) utilise ces adresses à des fins expérimentales. Aucune adresse de classe E n'est disponible sur Internet



	Nombre de réseaux	Nombre d'hôtes par réseau	Plage d'identificateurs de réseau (premiers octets)
Classe A	126	16 777 214	1 – 126
Classe B	16 384	65 534	128 – 191
Classe C	2 097 152	254	192 – 223

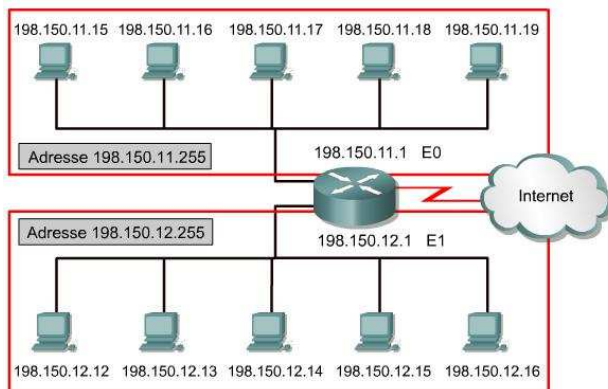
• **Adresses IPv4 réservées :**

- **Adresse réseau :** pour identifier le réseau lui-même (Exemple : 198.150.11.0)



• **Adresses IPv4 réservées :**

- **Adresse de broadcast :** pour diffuser des paquets vers tous les équipements d'un réseau (Exemple : 198.150.11.255)



Adresses IPv4 Privées :

- La stabilité d'Internet découle directement de l'unicité des adresses réseau publiques
- Les adresses IPv4 privées constituent une solution de rechange au problème de pénurie des adresses IPv4 publiques
- La spécification RFC 1918 réserve trois blocs d'adresses IPv4 pour une utilisation privée et interne

Classe	Plage d'adresses internes RFC 1918
A	10.0.0.0 à 10.255.255.255
B	172.16.0.0 à 172.31.255.255
C	192.168.0.0 à 192.168.255.255

- La connexion d'un réseau à Internet par le biais d'adresses publiques nécessite la conversion des adresses privées en adresses publiques. Ce processus de conversion est appelé «NAT» (Network Address Translation).

Adresses IPv4 d'utilisateurs spéciaux

- Adresses de bouclage
127.0.0.0 /8 ou 127.0.0.1 à 127.255.255.254
- Adresses de liaison locale ou adresses APIPA (Automatic Private IP Addressing)
169.254.0.0 /16 ou 169.254.0.1 à 169.254.255.254
- Adresses TEST-NET
192.0.2.0 /24 ou 192.0.2.0 à 192.0.2.255

Masque de réseau :

- Mask de réseau = adresse sur 32 bits
- **Adresse IP AND Mask = ID réseau**



- Distingue l'identificateur de réseau de l'identificateur d'hôte
- Utilisé pour spécifier si l'hôte de destination est local ou distant

Masque de réseau : Mask par défaut

Classe d'adresses	Bits utilisés pour le masque de sous-réseau				Notation décimale
Classe A	11111111	00000000	00000000	00000000	255.0.0.0
Classe B	11111111	11111111	00000000	00000000	255.255.0.0
Classe C	11111111	11111111	11111111	00000000	255.255.255.0

Exemple de classe B

Adresse IP	131.107.	16.200
Masque de sous-réseau	255.255.	0.0
Identificateur de réseau	131.107.	y.z
Identificateur d'hôte	w.x.	16.200

Masque de réseau :

■ La procédure AND est appliquée aux masques de sous-réseau de l'hôte local et de destination

- 1 AND 1 = 1
- Autres combinaisons = 0
- Si les résultats de AND des hôtes source et de destination correspondent, la destination est locale

Adresse IP	10011111	11100000	00000111	10000001
Masque de sous-réseau	11111111	11111111	00000000	00000000
Résultat	10011111	11100000	00000000	00000000

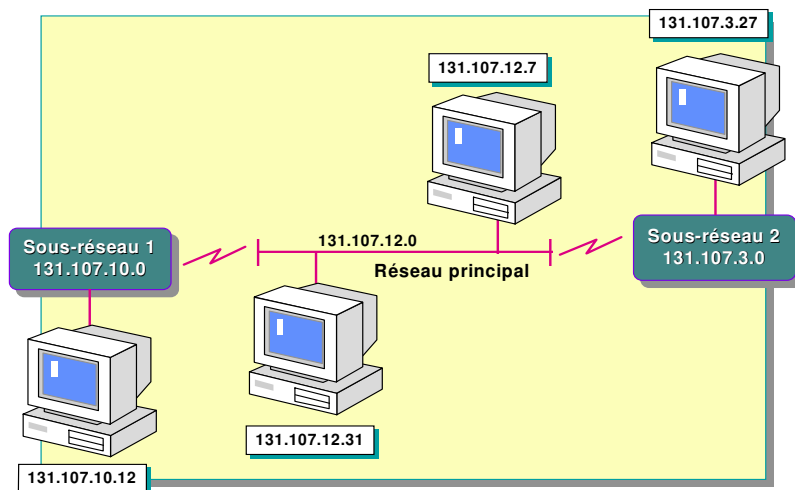
- Le protocole IPv4 présente un problème majeur : l'épuisement des adresses IP disponibles dans le monde. Ce problème résulte de deux facteurs:

- Les adresses sont codées sur 32 bits, ce qui limite l'espace d'adressage à 2^{32} adresses.
- L'espace d'adressage est partitionné en classes A, B, C, D et E et donc les premiers protocoles de routage se basent sur ces informations pour déterminer le masque. On dit que ce sont des protocoles "classfull".

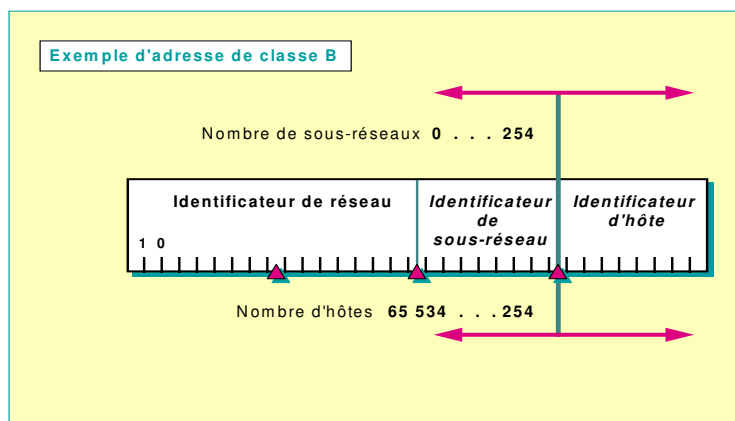


- Différentes solutions ont été proposées.
 - La version IPv6 qui utilise 128 bits pour coder les adresses. Cela a pour effet d'offrir un nombre gigantesque d'adresses.
 - Le NAT en utilisant l'adressage privé
 - La technique classless : Le routage inter domaine sans classe (Classless Inter-Domain Routing ou CIDR) est une méthode permettant de contourner la limitation de l'allocation des adresses IP par classe, et de palier la pénurie des adresses IPv4.

- **Sous-réseau** : segment physique d'un environnement TCP/IP utilisant une partie des adresses IP du réseau
- Pourquoi segmenter un réseau ?
 - Définir structures organisationnelles
 - Lier différentes technologies (Ethernet, Token Ring , ...)
 - Améliorer les performances du réseau (limiter broadcast)
- Composante d'interconnexion : Routeur



• Comment segmenter ?



❁ Comment segmenter ?

❖ Mise en œuvre des sous-réseaux ?

- Déterminez le nombre de segments physiques du réseau
- Déterminez le nombre d'adresses d'hôte requises pour chaque segment physique

❖ En fonction des besoins, définissez :

- Un masque de sous-réseau pour l'ensemble du réseau
- Un identificateur de sous-réseau unique pour chaque segment physique
- Une plage d'identificateurs d'hôte pour chaque sous-réseau

❁ Comment segmenter ?

❖ Formules de calcul des sous-réseaux

- Utilisez 2^n pour calculer le nombre de sous-réseaux.
- Utilisez $2^h - 2$ pour calculer le nombre d'hôtes.
- n représente le nombre de bits représentatif de la partie sous-réseaux de l'adresse.
- h représente le nombre de bits représentatif de la partie hôte de l'adresse.

❖ Calcul du masque des sous-réseaux ?

- Placer la valeur **1** n fois sur les bits de poids fort du 1^{er} octet null du mask par défaut

❖ Calcul du nombre de hôtes par sous-réseau

- Compter le nombre de bits = 0 du mask du sous-réseau (**h**)
- Nombre de hôtes par sous-réseau = **$2^h - 2$**

Comment segmenter ?

Exemple : Création de 2 sous-réseaux

- Un masque de sous-réseau de /25 appliqué à 192.168.1.0 crée deux sous-réseaux égaux qui comptent chacun 126 hôtes.

- $n = 1$, donc $2^1 = 2$
- $h = 7$, donc $2^7 - 2 = 126$



Exemple : Création de 4 sous-réseaux

- Un masque de sous-réseau de /26 appliqué à 192.168.10.0 crée quatre sous-réseaux égaux qui comptent chacun 62 hôtes.

- $n = 2$, donc $2^2 = 4$
- $h = 6$, donc $2^6 - 2 = 62$

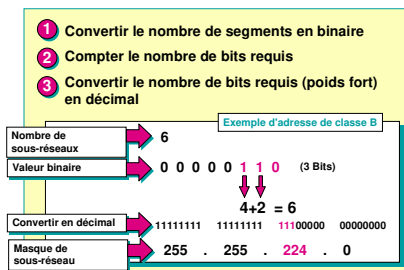
Comment segmenter ?

- Exemple d'un réseau de classe B (x.y.0.0) comprenant 6 sous-réseaux :

Identificateurs de sous-réseau	Plage d'identificateurs d'hôte
00000000 = 0	x.y.0.1 – x.y.31.254
00100000 = 32	x.y.32.1 – x.y.63.254
01000000 = 64	x.y.64.1 – x.y.95.254
01100000 = 96	x.y.96.1 – x.y.127.254
10000000 = 128	x.y.128.1 – x.y.159.254
10100000 = 160	x.y.160.1 – x.y.191.254
11000000 = 192	x.y.192.1 – x.y.223.254
11100000 = 224	x.y.224.1 – x.y.255.254

■ Chaque identificateur de sous-réseau indique la première valeur d'une plage
 ■ La dernière valeur de chaque plage est égale à l'identificateur de sous-réseau suivant moins 1

Masque de sous-réseau :



- La longueur de préfixe est une autre façon d'exprimer le masque de sous-réseau

Masque de sous-réseau	255	255	224	0
Masque de sous-réseau (format binaire)	11111111	11111111	11100000	00000000
Notation de préfixe	/19			

- Les masques de sous-réseau en utilisant un octet pour les réseaux de classe A :

Nombre de sous-réseaux	Nombre de bits requis	Masque de sous-réseau	Nombre d'hôtes par sous-réseau
2	1	255.128.0.0	8388606
4	2	255.192.0.0	4 194 302
8	3	255.224.0.0	2 097 150
16	4	255.240.0.0	1 048 574
32	5	255.248.0.0	524 286
64	6	255.252.0.0	262 142
128	7	255.254.0.0	131 070
256	8	255.255.0.0	65 534

- Les masques de sous-réseau en utilisant un octet pour les réseaux de classe B :

Nombre de sous-réseaux	Nombre de bits requis	Masque de sous-réseau	Nombre d'hôtes par sous-réseau
2	1	255.255.128.0	32766
4	2	255.255.192.0	16 382
8	3	255.255.224.0	8 190
16	4	255.255.240.0	4 094
32	5	255.255.248.0	2 046
64	6	255.255.252.0	1 022
128	7	255.255.254.0	510
256	8	255.255.255.0	254

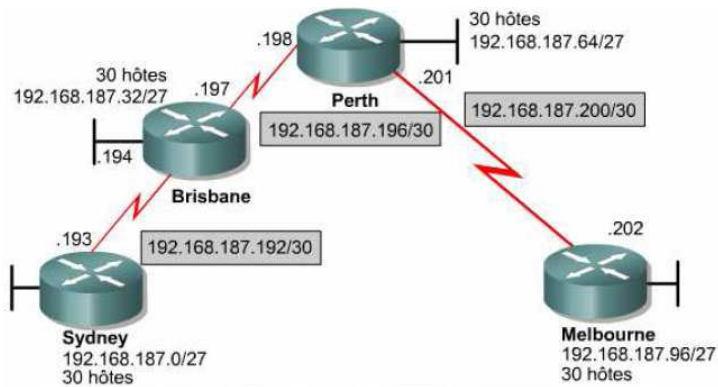
- Les masques de sous-réseau en utilisant un octet pour les réseaux de classe C :

Nombre de sous-réseaux	Nombre de bits requis	Masque de sous-réseau	Nombre d'hôtes par sous-réseau
1-2	1	255.255.255.128	126
3-4	2	255.255.255.192	62
5-8	3	255.255.255.224	30
9-16	4	255.255.255.240	14
17-32	5	255.255.255.248	6
33-64	6	255.255.255.252	2
Invalide	7	Invalide	Invalide
Invalide	8	Invalide	Invalide

- Avec VLSM (Variable-Length Subnet Masks), un administrateur réseau peut utiliser un masque long sur les réseaux qui ne comportent pas beaucoup d'hôtes et un masque court sur les sous-réseaux qui comportent beaucoup d'hôtes.
- Dans cette technique, il est devenu acceptable d'utiliser le premier et le dernier sous-réseau dans un réseau subdivisé en sous réseaux.
- La technique VLSM décompose l'adresse de classe A, B ou C en plusieurs sous-réseaux de tailles variables.
- La technique VLSM permet l'utilisation de plusieurs sous-masques dans le même espace d'adressage réseau => améliorer l'efficacité de l'adressage

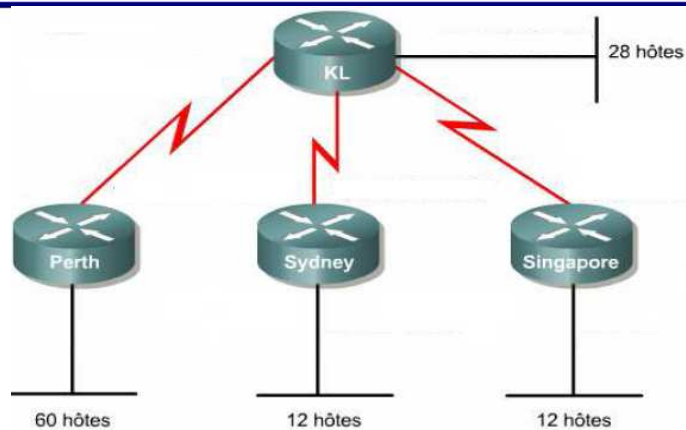
- VLSM autorise la subdivision en sous-réseaux d'une adresse déjà divisée.
- Seuls les sous-réseaux inutilisés peuvent être subdivisés. Si une des adresses d'un sous-réseau est utilisée, ce sous-réseau ne peut plus être subdivisé.
- Pour pouvoir utiliser VLSM, un administrateur réseau doit utiliser un protocole de routage compatible avec cette technique. Par exemple IS-IS, OSPF, EIGRP, RIPv2 et Routage statique.

II.3.4. VLSM: Étude de cas



Notez les masques de bits /27 pour les LAN et les masques de bits /30 pour les liaisons série.

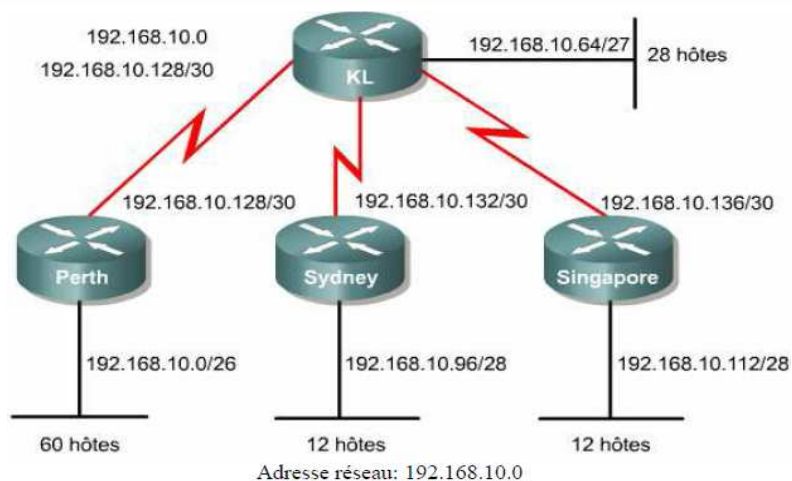
II.3.4. VLSM : Exercice I



Adresse réseau: 192.168.10.0

Donner un schéma d'adressage pour le réseau ci-dessus?

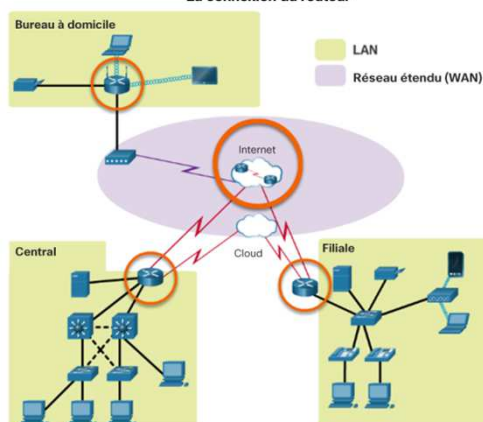
II.3.4. VLSM : Correction



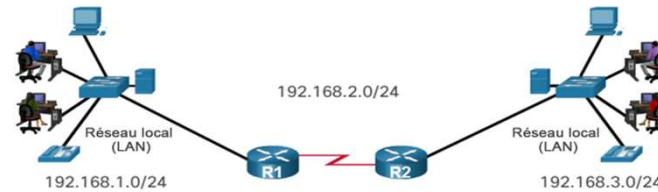
II.3.5. Le routage IP (1)

- Les routeurs interconnectent les réseaux
- Le routeur est responsable du routage du trafic entre les réseaux

La connexion du routeur



- Les routeurs choisissent les meilleurs chemins
- Ils utilisent des routes **statiques** (construction manuelle des tables de routage) et des protocoles de routage **dynamique** (RIP, OSPF, ...) pour découvrir les réseaux distants et créer leurs tables de routage.
- Les routeurs utilisent des tables de routage pour déterminer le meilleur chemin pour envoyer des paquets.
- Les routeurs encapsulent le paquet et le transmettent à l'interface indiquée dans la table de routage.

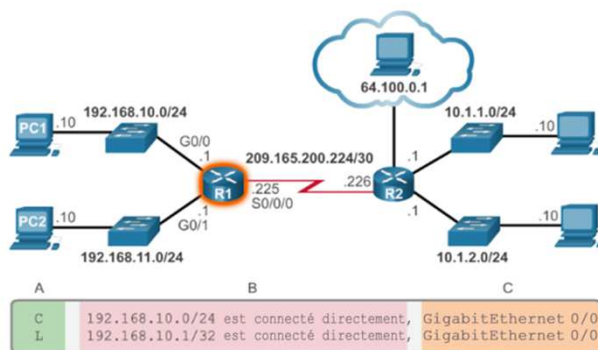


- Décisions relatives à la transmission de paquets du routeur**
 - Les routeurs et les hôtes transmettent des paquets de la même manière.
 - La principale différence réside dans le fait que les routeurs ont plusieurs interfaces tandis que les hôtes n'en ont souvent qu'une seule.
 - Les appareils sur les réseaux directement connectés sont accessibles directement.
 - Les appareils sur des réseaux distants sont accessibles via une passerelle.
- Table de routage d'un routeur IPv4**
 - La table de routage du routeur stocke les routages réseau que le routeur connaît.
 - La table de routage du routeur peut contenir également des informations sur la méthode de détection du routage, sa fiabilité et son évaluation.
 - Elle précise aussi quelle interface vous devez utiliser pour atteindre cette destination spécifique.

- ✿ Entrées de table de routage d'un réseau connecté directement
 - identifie un réseau connecté directement, créé automatiquement lorsqu'une interface est configurée avec une adresse IP et activée.
- ✿ Entrées de table de routage d'un réseau distant
 - Les destinations distantes ne sont pas accessibles directement.
 - Les routages distants contiennent l'adresse de l'appareil réseau intermédiaire à utiliser pour atteindre la destination (*la passerelle*).
- ✿ Adresse du tronçon suivant
 - L'adresse du tronçon suivant est l'adresse de l'appareil intermédiaire utilisé pour atteindre une destination distante spécifique.

✿ Tables de routage des routeurs

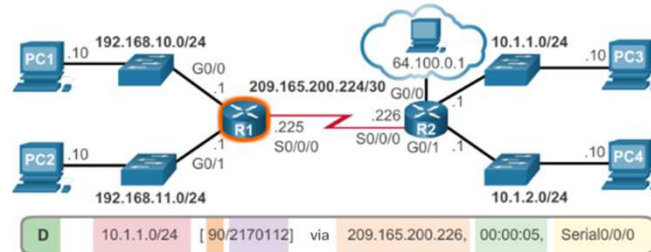
Identificateurs d'entrée de réseau connecté directement



Légende

- Indique la façon dont le réseau a été découvert par le routeur.
- Identifie le réseau de destination et la manière dont celui-ci est connecté.
- Identifie l'interface du routeur connecté au réseau de destination.

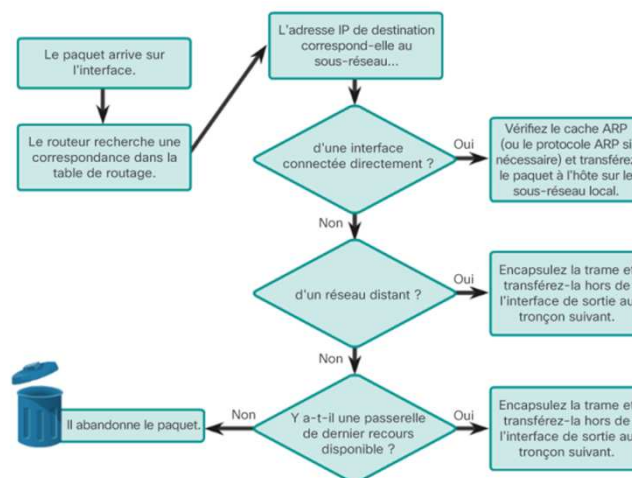
Tables de routage des routeurs



Légende

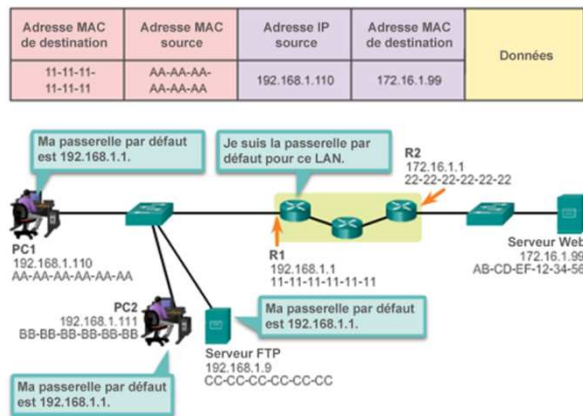
- Indique la façon dont le réseau a été « appris » par le routeur.
- Identifie le réseau de destination.
- Identifie la distance administrative (fiabilité) de la route source.
- Identifie la métrique pour atteindre le réseau distant.
- Identifie l'adresse IP du tronçon suivant pour atteindre le réseau distant.
- Identifie le temps écoulé depuis que le réseau a été découvert.
- Identifie l'interface de sortie du routeur utilisée pour atteindre le réseau de destination.

Processus de prise de décisions relatives à la transmission de paquets

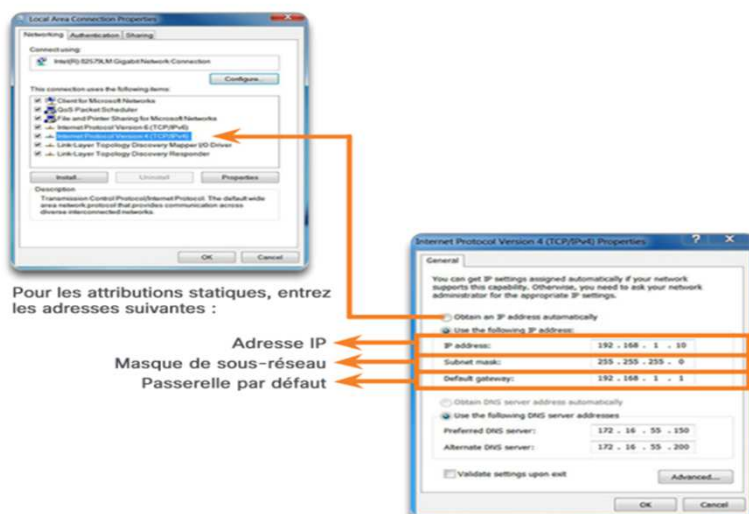


✱ Pour assurer l'accès réseau, les appareils doivent être configurés avec les informations d'adresse IP suivantes :

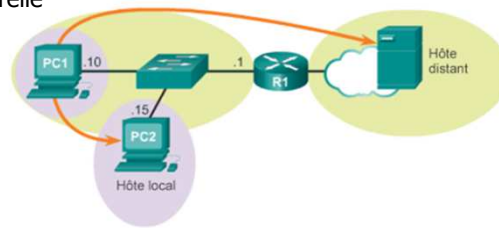
- **Adresse IP** : identifie un hôte unique sur un réseau local.
- **Masque de sous-réseau** : identifie le sous-réseau du réseau de l'hôte.
- **Passerelle par défaut** : identifie le routeur auquel un paquet est envoyé lorsque la destination n'est pas sur le même sous-réseau du réseau local.



Affectation statique d'une adresse IP



- La méthode de routage des hôtes
 - Décisions relatives aux transmissions
 - Trois types de destinations : lui-même, hôte local, hôte distant.
 - Passerelle par défaut
 - Route le trafic vers d'autres réseaux
 - Possède une adresse IP locale située dans la même plage d'adresses que les autres hôtes du réseau
 - Peut recevoir des données et en transmettre
 - Utilisation de la passerelle par défaut
 - Les hôtes utiliseront la passerelle par défaut pour envoyer des paquets à des réseaux distants.



- La méthode de routage des hôtes
 - Tables de routage des hôtes
 - Utilisez la commande **netstat -r** pour afficher la table de routage de l'hôte sur un ordinateur Windows.

Table de routage IPv4 pour PC1



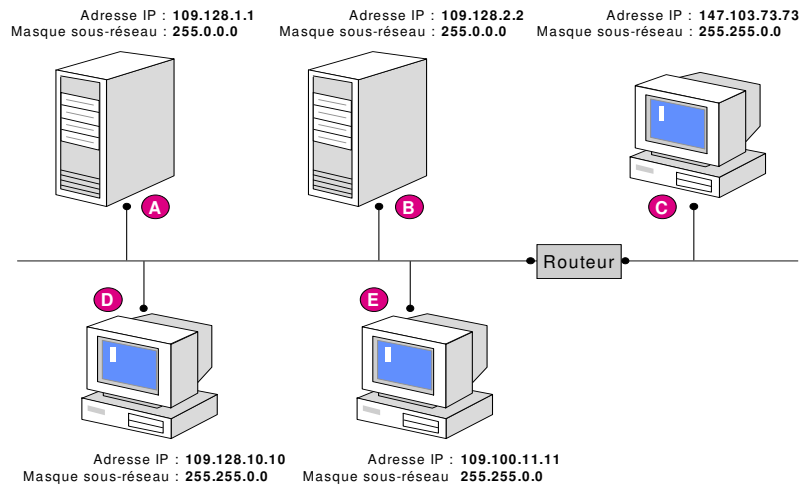
```
C:\Users\PC1>netstat -r
```

<output omitted>

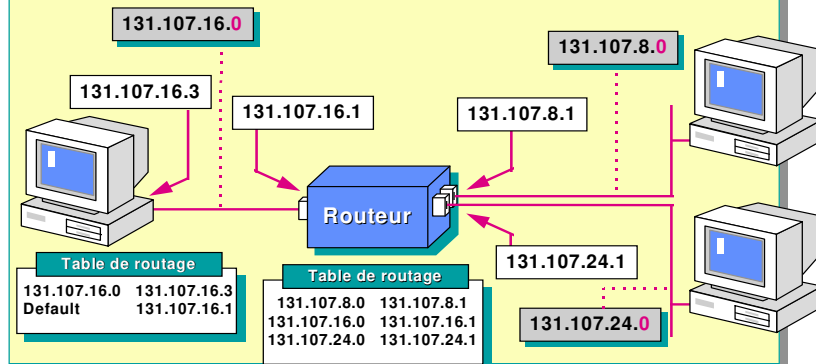
IPv4 Route Table

Active Routes:	Netmask	Gateway	Interface	Metric
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.10.1	192.168.10.10	25
127.0.0.0	255.0.0.0	On-link	127.0.0.1	306
127.0.0.1	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306
127.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306
192.168.10.0	255.255.255.0	On-link	192.168.10.10	281
192.168.10.10	255.255.255.255	On-link	192.168.10.10	281
192.168.10.255	255.255.255.255	On-link	192.168.10.10	281
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	192.168.10.10	281
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	192.168.10.10	281

<output omitted>



- Le processus d'envoi de paquets vers d'autres réseaux par le biais de routeurs
- Une table de routage définit des chemins vers d'autres réseaux

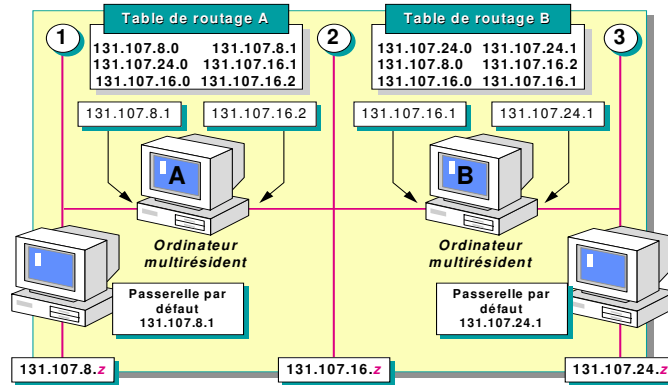


- **Routage statique** : construction manuelle des tables de routage

- commande : `route cmd`

`route print` : affiche la table de routage

`route add netid mask maskid gateway`

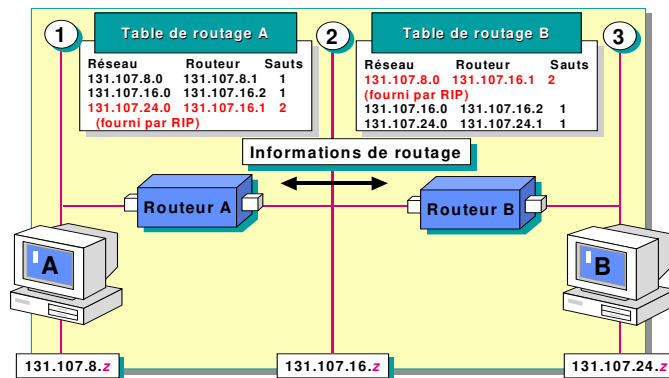


- **Routage dynamique** : protocoles échantent les informations de routage

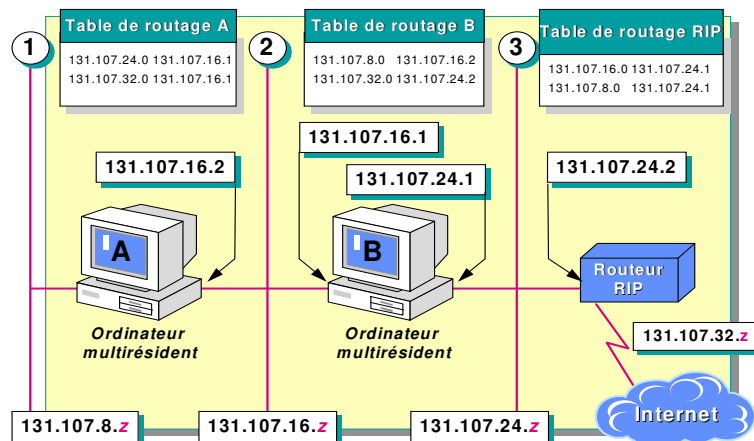
- **RIP** (Routing Information Protocol)

- **OSPF** (Open Shortest Path First)

- ..



• Routage mixte :



II.3.6.1. Historique et motivations.

II.3.6.2. Principales innovations avec IPV6

- Adressage IPv6
- Auto-configuration
- Mobilité
- Sécurité

II.3.6.3. La transition IPv4-IPv6

II.3.6.1. Historique et motivations

Rappels historiques

- Lors du lancement d'IPv4 au début des années 80, internet était minuscule et relativement privé.
- Aujourd'hui, internet est victime de son succès (croissance inattendue de besoin d'adresses).
- C'est à cette pénurie d'adresses que doivent faire face aujourd'hui les fournisseurs d'accès internet.

Bien sûr des solutions à court terme ont existées :

- DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol, permet d'allouer dynamiquement les adresses seulement quand les machines sont connectées.
- NAT : Network Address Translation, permet de réduire le nombre d'adresses publiques utilisées
- VLSM: Variable Length Subnetwork Mask. Masques de sous-réseau à longueur variable.

- IPv6 est une solution à la pénurie d'adresse, un espace d'adressage immense sur 128 bits
 - $3,4 \cdot 10^{38}$ adresses
 - Environ $6 \cdot 10^{14}$ adresses/personne
- IPv6 a été conçu pour s'affranchir des limites de IPv4 et ajouter des améliorations :
 - l'autoconfiguration
 - la sécurité
 - la mobilité
 - Qualité de service

II.3.6.2. Les principales innovations avec IPv6

Les principales innovations

Les principales innovations sont au niveau des éléments suivants:

- ✱ **Adressage IPv6**
- ✱ Auto-configuration
- ✱ La mobilité IPv6
- ✱ La sécurité IPv6

- **Nouveau format d'adresses**
- Nouveau datagramme
- Types d'adresses IPV6

- Les 128 bits de l'adresse IPv6 sont divisés en huit groupes de 16 bits représentés en notation hexadécimale et séparés par le caractère « : ».
Par exemple :
2001:0660:7401:0200:0000:0000:0EDF:BDD7
 - Les zéros à gauche d'un ensemble de 16 bits peuvent être omis.
Par exemple :
2001:660:7401:200:0:0:edf:bdd7
 - un ou plusieurs groupes consécutifs entièrement à zéro se notent « :: »
Par exemple :
2001:660:7401:200::edf:bdd7
- NB :** Cette simplification ne peut apparaître qu'une seule fois dans une adresse IPv6.

- ✿ Pour éviter toute ambiguïté avec IPv6, il faut mettre l'adresse entre crochets :
exemple: `http://[2001:660:7401:251::35]`.

- ✿ La notation du préfixe IPv6
<préfixe-ipv6> / <longueur du préfixe>

Par exemple :

2001:660:7401::/48 représente un réseau

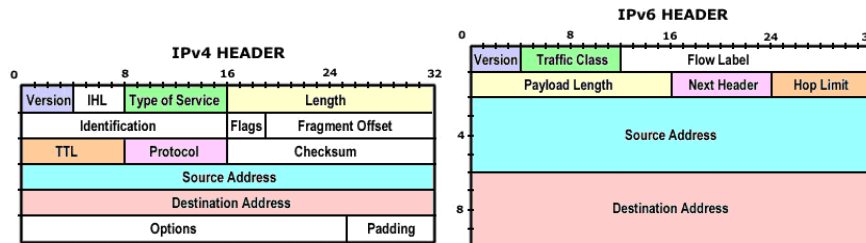
2001:660:7401:202::66/64 représente une machine

Adresse IPv6	Longueur du préfixe (bits)	Description	Notes
::	128 bits	non-spécifiée	similaire à 0.0.0.0 sous IPv4
::1	128 bits	adresse de boucle	similaire à 127.0.0.1 sous IPv4
::00:d.d.d.d	96 bits	IPv4 encapsulé	Les 32 bits de poids faible sont l'adresse IPv4. Egalement appelée "adresse IPv6 compatible IPv4".
::ff:d.d.d.d	96 bits	adresse IPv6 mappée IPv4	Les 32 bits de poids faible sont l'adresse IPv4. Destinées aux machines ne supportant pas l'IPv6.
fe80:: - feb::	10 bits	lien-local	similaire à l'interface de boucle sous IPv4
fec0:: - fef::	10 bits	site-local	
ff::	8 bits	Multicast	
001 (base 2)	3 bits	unicast globale	Toutes les adresses unicast globales sont assignées à partir de ce pool. Les trois premiers bits de l'adresse sont ``001".

- Nouveau format d'adresses
- **Nouveau datagramme**
- Types d'adresses IPV6

- Le datagramme IPv6 contient un en-tête de base, de taille fixe, suivi d'un certain nombre N d'en-têtes optionnels et du champ de données 'DATA'.

En-tête de base	En-tête optionnel 1	...	En-tête optionnel N	DATA
--------------------	------------------------	-----	------------------------	------



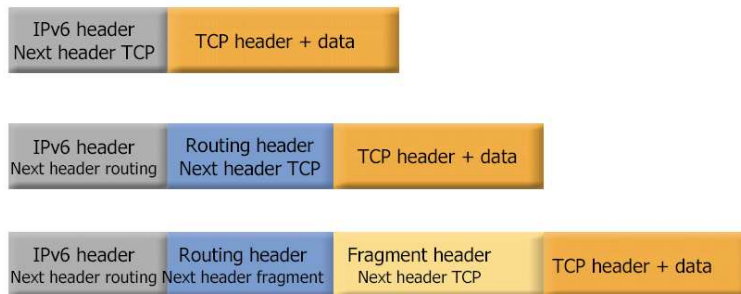
↳ La taille d'en-tête est ramenée à 40 octets (au lieu de 20 octets pour IPv4).

↳ Les en-têtes ont été simplifiées par rapport au protocole IPv4, permettant ainsi un meilleur et plus rapide traitement par les routeurs.

- Elles doivent néanmoins toutes être d'une taille multiple de 8 et être annoncées dans un ordre particulier.

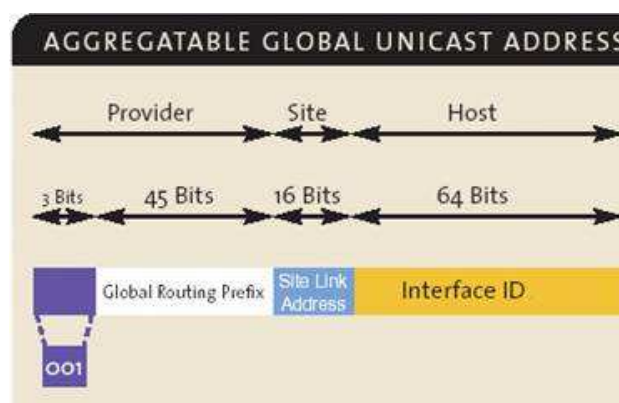
Ipv6 header
Hop by hop options header
Destination options header
Routing header
Fragmentation header
Authentification header
Security payload header
Transport layer header
Data

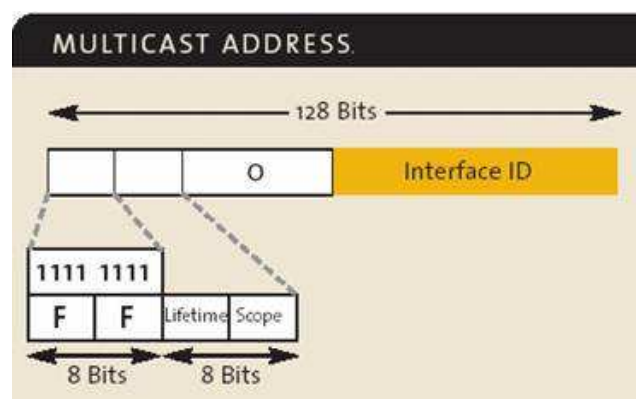
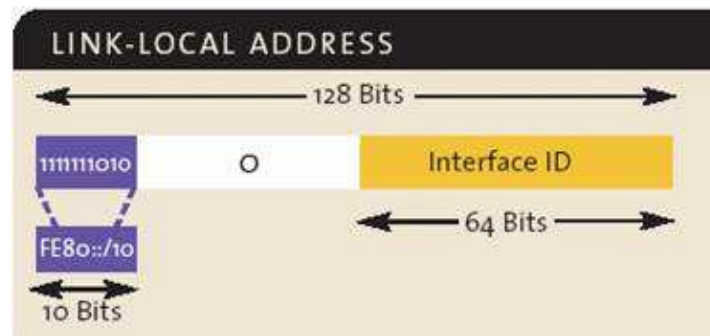
- On peut donc trouver des configurations semblables à celles montrées sur les schémas suivants:

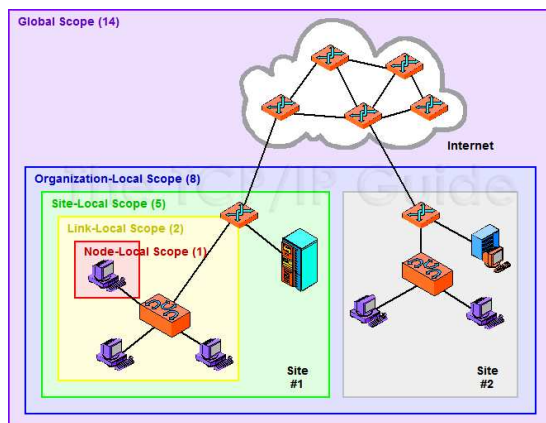


- Nouveau format d'adresses
- Nouveau datagramme
- Types d'adresses IPV6**
 - Adresses unicast
 - Adresses multicast
 - Adresse anycast

- Il y en a deux types principaux d'adresses unicast:
 - Adresses globales
 - Adresse de lien local
 - ...





**exemples :**

↪ FF02 ::2
représente tous les routeurs sur le même lien que l'expéditeur

↪ FF05 ::2
représente tous les routeurs sur le même site

- Le message est traité par une seule interface et non pas par l'ensemble des interfaces du groupe.
- Une interface équivaut à un service, DNS par exemple. On cherche à utiliser un service ; dans le cadre du service DNS peu importe quel serveur DNS sera utilisé.

Les principales innovations sont au niveau des éléments suivants:

- Adressage IPv6
- **Auto-configuration**
- La mobilité IPv6
- La sécurité IPv6

Il existe deux formes d'autoconfiguration :

- L'autoconfiguration avec état (« stateful »)
- L'autoconfiguration sans état (« stateless »)

- Son mode de fonctionnement est très proche de celui de DHCP en IPv4. Il s'appuie d'ailleurs sur l'utilisation de DHCPv6.
- DHCPv6 est un protocole d'application qui utilise le protocole de transport UDP au-dessus d'IPv6.

La configuration automatique sans état se déroule en quatre étapes :

1. Création d'une adresse de lien local
2. Détection de duplication d'adresse
3. Découverte des routeurs
4. Configuration de l'adresse de l'hôte

☀ Exemple:

l'adresse MAC suivante : 0000:0B0A:2D51

En binaire :

```
0000 0000 0000 0000 0000 1011 0000 1010 0010 1101 0101 0001
|-----ID Constructeur-----| |-----Numéro de série-----|
```

On insère FFFE :

```
0000 0000 0000 0000 0000 1011 1111 1111 1111 1110 0000 1010 0010 1101 0101 0001
|-----FFFE-----|
```

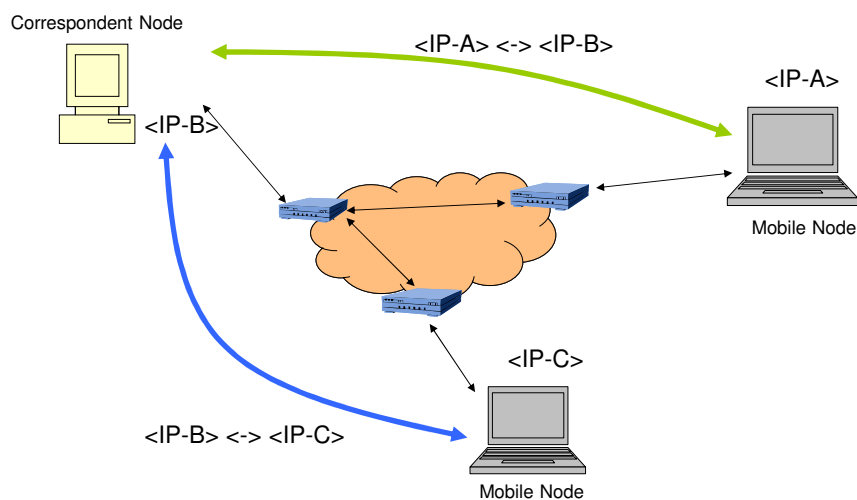
Bit U/L positionné à 1 (7ème bit) :

```
0000 0010 0000 0000 0000 1011 1111 1111 1111 1110 0000 1010 0010 1101 0101 0001
```

Résultat EUI-64 : 0200:0BFF:FE0A:2D51

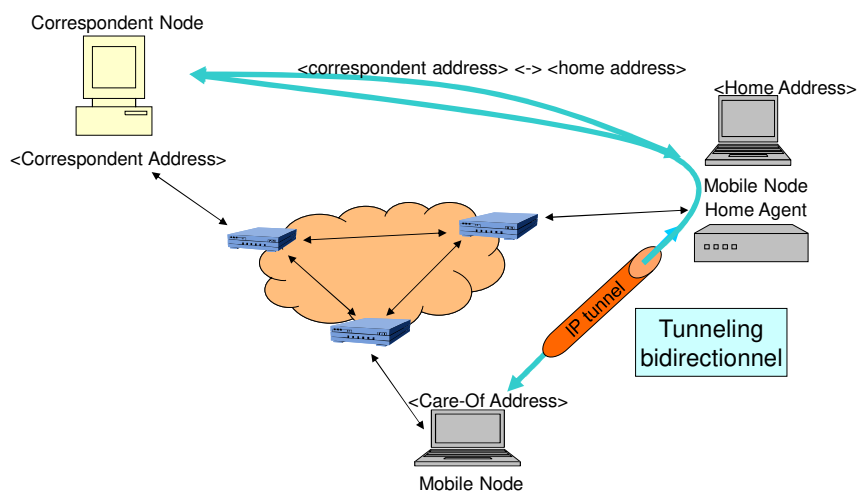
Les principales innovations sont au niveau des éléments suivants:

- ☀ Adressage IPv6
- ☀ Auto-configuration
- ☀ **La mobilité IPv6**
- ☀ La sécurité IPv6



Notez les définitions suivantes:

- **Mobile Node (MN)** : il s'agit de l'élément mobile.
- **Home Address (HA)** : c'est l'adresse permanente ou principale du mobile à l'intérieur de son réseau d'origine.
- **Care-of-Address** : c'est l'adresse temporaire du mobile qui lui sera attribuée lors de son passage dans un réseau visité.
- **Home Agent** : il s'agit du routeur « maison ». Il connaît à chaque instant la position du mobile.
- **Correspondent Node (CN)** : terme utilisé pour désigner un équipement cherchant à communiquer avec le mobile.
- **Binding Update (BU)** : il s'agit d'un nouveau type de paquet ICMP permettant d'apprendre la position du mobile.



Les principales innovations sont au niveau des éléments suivants:

- Adressage IPv6
- Auto-configuration
- La mobilité IPv6
- **La sécurité IPv6**

- IPsec (Internet Protocol Security, RFC 2401) est un protocole de la couche 3 du modèle OSI
- IPsec est un protocole destiné à fournir différents services de sécurité.

- Les services de sécurité offerts par IPsec sont les suivants:
 - Authentification des extrémités.
 - Confidentialité des données échangées.
 - Authenticité des données
 - Intégrité des données échangées
 - Protection contre les écoutes et analyses de trafic
 - Protection contre le replay

- **Le protocole IKE (Internet Key Exchange, RFC 2409):** Permet d'établir un premier tunnel entre les 2 machines (le tunnel IKE), que l'on pourra qualifier de "tunnel administratif".
- **le protocole AH (Authentication Header) :** Vise à établir l'identité des extrémités de façon certaine. Il ne garantit aucune confidentialité (chiffrement) des données.
- **Le protocole ESP (Encapsulating Security Payload):** Il a pour but de chiffrer les données, avec ou sans les headers des paquets si l'on souhaite le mode tunneling. Il garantit également l'authenticité des données .

- Le protocole AH (Authentication Header) fournit les services de sécurité suivants :
 - Authentification des données
 - Intégrité en mode non-connecté
 - Anti-rejeu (optionnel)

• Le protocole ESP (Encapsulating Security Payload) fournit les services de sécurité suivants :

- Confidentialité
- Protection contre de l'analyse de trafic
- Intégrité en mode non-connecté (comme AH)
- Authentification des données (comme AH)
- Anti-rejeu (comme AH)

II.3.6.3. Transition IPv4-IPv6

La transition de IPv4 vers IPv6 peut se découper en trois phases :

1. phase où seuls des équipements IPv4 existent.
2. phase de coexistence d'équipements IPv4 et IPv6.
Cette phase sera probablement très longue
3. enfin, phase où seuls subsisteront des équipements IPv6.

✿ Trois principaux mécanismes de transition existent :

- Double pile IP ou Dual stack
- Tunnels
- Translation

- Un ordinateur ou un routeur dispose des deux protocoles.
- L'équipement est configuré avec deux adresses, une adresse IPv6 et une adresse IPv4 et peut envoyer et recevoir des datagrammes appartenant indifféremment à l'un ou l'autre des protocoles IP.

- **Avantages :**
 - Simplicité et sa rapidité de mise en œuvre.
 - Permet de tester rapidement le nouveau protocole sans remettre en cause l'architecture existante du réseau.
- **Inconvénients :**
 - Ne résout pas le problème de la pénurie d'adresse et ne peut alors être qu'une solution à court terme.
 - Déployer deux réseaux en parallèle impose de gérer et de maintenir deux réseaux logiques sur la même infrastructure physique et impose en conséquence également deux politiques de sécurité (une pour IPv4 et une pour IPv6).

- Les techniques de tunneling permettent à deux sites IPv6 de communiquer au travers de réseaux IPv4.

- Network Address Translation with Protocol Translation est spécifié par l'IETF dans la RFC 2766.
- Tout comme le NAT IPv4 traduisait une adresse privée IPv4 en une adresse publique, globalement routable sur Internet, NAT-PT va faire la correspondance entre une adresse IPv6 globale et une adresse IPv4 publique.
- Le routeur du site qui implémente le mécanisme NAT-PT doit forcément être double pile et se trouve à l'intersection entre un réseau IPv6 et un réseau IPv4 (par exemple entre le site IPv6 et l'Internet IPv4).